

## I. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES, NOTAS, SIMBOLOS

El respirador CROSSVENT-3 está destinado a ser usado solamente por operadores calificados bajo la dirección de un médico, también calificado. Todo el personal que opere el respirador deberá estar completamente familiarizado con las alarmas y con los procedimientos de utilización contenidos en el presente manual antes de usar CROSSVENT-3 en el tratamiento de pacientes. Al igual que cualquier otro dispositivo para soporte vital los pacientes que utilicen CROSSVENT-3 deberán ser controlados visualmente en todo momento por personal competente, dado que pueden presentarse situaciones que pongan en peligro la vida del paciente sin ser detectadas por las alarmas. Es esencial ensayar todos los sistemas de soporte vital en relación con su funcionamiento correcto antes de que sean utilizados al tratamiento de pacientes.

### A- ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

En ESTE Manual se usan los siguientes términos:

**ADVERTENCIA** - Indica un procedimiento o condición que podría causar daño corporal.

**PRECAUCION** - Denota un procedimiento o condición que podría dañar el equipo.

**NOTA** - *Se refiere a un procedimiento o condición que requiere atención especial.*

#### ADVERTENCIAS

- Si se produce una falla en la fuente de gas o si ocurre una interrupción de la alimentación de potencia eléctrica, el paciente puede respirar aire atmosférico a través de la válvula a prueba de fallas. Esta es, sin embargo, solamente una medida de emergencia, que requiere un intenso esfuerzo para la inspiración y que debe ser inmediatamente corregida.  
Si la respiración se realiza a través de la válvula de alivio de presión negativa, o en el caso de uso para arrastre, la operación de Crossvent en un ambiente contaminado puede resultar peligrosa.
- En caso de falla de la alimentación eléctrica de potencia CROSSVENT pasará automáticamente al modo de operación con batería y sonará una alarma. La alarma audible podrá ser silenciada oprimiendo la llave POWER SOURCE (fuente de alimentación) que se encontrará en condición de brillo intermitente. Si la batería se encuentra con carga completa, este modo permitirá aproximadamente 6 horas de operación autónoma. No habrá nueva condición de alarma hasta que la batería se encuentre con baja carga. La alarma de batería baja podrá ser silenciada oprimiendo la llave Alarm Quiet (Silenciar Alarma). En estas condiciones es imperativo restituir la alimentación de corriente alternada para asegurar la continuación de una operación segura del respirador.
- Las compuertas de las alarmas ubicadas en el panel frontal de CROSSVENT nunca podrán ser obstruidas.
- Para la correcta operación sólo podrá emplearse el sensor de O<sub>2</sub> provisto por Bio-Med Devices.
- Nunca deberá operarse CROSSVENT-3 sin batería puesto que en este caso dejará de funcionar si la ficha de conexión a 220 VAC es desconectada del tomacorriente.
- Las compuertas protegidas ubicadas en la parte lateral, trasera, e inferior de la unidad no deberán ser obstruidas cuando el respirador se encuentre en uso.
- Es extremadamente importante que el control de Sensibilidad (Sensitivity) sea ajustado cuidadosamente para asegurar un funcionamiento correcto en el modo CPAP.
- Cuando se opera en los modos SIMV o CPAP, es importante ajustar siempre valores correctos de TASA DE SIMV (SIMV RATE) o TASA DE RESERVA, VOLUMEN TIDAL y FLUJO (BACKUP RATE, TIDAL VOLUME y FLOW) para asegurar ventilación adecuada en el caso en que el paciente sufra apnea.
- Cuando se opera en el modo CPAP, es importante ajustar siempre valores correctos de TASA DE RESERVA, VOLUMEN TIDAL y FLUJO (BACKUP RATE, TIDAL VOLUME y FLOW) para asegurar ventilación adecuada en el caso en que el paciente sufra apnea.
- No se debe aplicar tensión a la tubería del sensor de flujo (pneumotach). No se debe permitir que el sensor se encuentre en el circuito del paciente cuando no se encuentra conectado al respirador.

## PRECAUCIONES

- Deben emplearse fuentes de gas limpio y seco de grado medicinal que provean una presión comprendida entre 31 a 75 psi (303.6 – 517.4 kPa). Para asegurar una operación correcta del Respirador CROSSVENT deberá proveerse en todo momento un flujo irrestricto de gas. Si se utiliza un mezclador de aire / oxígeno, entonces se debe suministrar al mezclador una presión comprendida entre 45 – 75 psi (310 – 517 kPa).
- El control, con teclado sensible al tacto, deberá ser accionado solamente en forma manual. Se deberá evitar que las teclas sean activadas mediante la utilización objetos duros o puntiagudos para evitar que se produzca daño al teclado.
- Limpiar el teclado sensible al tacto solamente utilizando alcohol. Limpiar el resto del CROSSVENT usando un limpiador antibacteriano suave y no abrasivo.  
Se recomienda que nunca se deje descargada la batería porque de ese modo se reduce su vida útil. Después que la batería se descargue, recargarla por completo antes de desconectar la fuente de alimentación.
- Reemplazar el conjunto de baterías solamente mediante el modelo#PRT4467 de Bio-Med Devices. No usar substitutos. Las baterías son elementos no standard de alta capacidad.
- Solamente la fuente de alimentación provista conjuntamente con el respirador Crossvent se encuentra aprobada para usar con este respirador, cuando se emplea el equipo con alimentación de 220 VAC.

## NOTAS

- En proceso de coordinación, la precisión para flujos comprendidos entre 5 y 100 lpm es  $\pm 10\%$  o 1 lpm, cualquiera sea el mayor. Con flujos de 100 lpm o mayores la precisión está dentro del 15% del flujo indicado. No está establecida la precisión para flujos menores de 5 lpm.
- Cuando se enciende CROSSVENT se cargan automáticamente todos los ajustes almacenados en memoria al momento en que fue apagado.
- La Presión Máxima debe ser siempre fijada en un valor mayor que PEEP a fin de obtener el ajuste de PEEP.
- Es importante usar los gases de referencia correctos (100 y 21%) cuando se realiza la calibración del sensor de oxígeno. Un sensor desgastado puede no ser calibrable con precisión.
- Debido a que en ciertos casos los sensores de O<sub>2</sub> cambian sus valores de salida en el tiempo una vez expuestos a la atmósfera, debe realizarse una calibración periódicamente (una por mes) a fin de asegurar una óptima precisión. Cuando el sensor se ha consumido y no se logra calibrarlo con precisión deberá ser descartado y un nuevo sensor deberá ser instalado y calibrado.
- Cuando se produce una alarma por batería baja todavía se dispone aproximadamente de 20 minutos de operación, considerando una batería en buen estado de conservación.
- La batería deberá ser reemplazada por lo menos cada dos años. Utilice solamente baterías con número de componente PRT4467, suministradas por Bio-Med Devices
- Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, en lo que respecta a la CE. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable en relación con interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se encuentra instalado de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias molestas en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no se produzca en una determinada instalación. Si el equipo produjera interferencia dañina en la recepción de radio o de televisión, las que pueden ser determinadas encendiendo y apagando el equipo, entonces se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las acciones siguientes: reorientar o reubicar las antenas receptoras, incrementar la separación entre el equipo y los receptores, conectar el equipo en un toma corriente perteneciente a un diferente circuito al cual están conectados los receptores, o consultar al representante o a un experto en radio / TV para obtener ayuda.

## SIMBOLOS



Equipo tipo BF



Fecha de Fabricación



Corriente continua (CC)



Es esencial que las presentes instrucciones sean leídas y respetadas previamente al empleo del equipo.



Conectar



Desconectar

## II- ACCESORIOS

### A- ACCESORIOS

A continuación se presenta una lista de los equipos provistos con el Respirador para terapia intensiva / transporte CROSSVENT-3. Los accesorios adicionales que se encuentran disponibles pueden ser encontrados en el sitio Web: [www.biomeddevices.com](http://www.biomeddevices.com).

| Cantidad. | Nº de <u>Catálogo</u> | <u>Descripción</u>                                 |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | 3300                  | Respirador CROSSVENT-3                             |
| 1         | 2002K <sup>1</sup>    | Mezclador de alto flujo                            |
| 1         | 2013                  | Fijación para montaje en poste                     |
| 1         | 1010                  | Manguera de alimentación de alta presión - Oxígeno |
| 1         | 1011 <sup>2</sup>     | Manguera de alimentación de alta presión - Aire    |
| 1         | 80011                 | Circuito descartable para respiración-Adultos      |
| 1         | 1020                  | Pulmón de Prueba                                   |
| 1         | 4401                  | Filtro descartable para Pacientes                  |
| 1         | 4410 <sup>1</sup>     | Pneumotach Descartable Pediátrico / Adulto         |
| 1         | 4434                  | Celda Sensora de Oxígeno con ficha de 2.5mm        |
| 1         | 4418                  | Te para la Celda del Sensor de Oxígeno             |
| 1         | 4414 <sup>1</sup>     | Filtro de Oxígeno / Trampa para Agua               |
| 1         | 4415                  | Filtro de Aire / Trampa para Agua                  |
| 1         | 3304CI                | Manual de Instrucciones                            |
| 1         | -----                 | Tarjeta de Garantías                               |
| 1         | 4419B                 | Cargador con Cable, Adaptador Internacional CA     |

NOTA: 1 - OPCIONAL  
2 - STANDARD CON MEZCLADOR

## III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES, INTERFAZ USUARIO

### A- DESCRIPCION GENERAL

El Respirador para terapia intensiva / transporte CROSSVENT-3 es un respirador ultra compacto, controlado electrónicamente, con ciclado temporal, con limitación por volumen o por presión y adecuado para uso en terapia intensiva. Ofrece un amplio rango de parámetros de operación lo que permite realizar el soporte de pacientes pediátricos y también de adultos . CROSSVENT-3 entrega la misma concentración de

oxígeno que la que posee el gas de alimentación, a menos que se ponga en operación el modo de arrastre, en cuyo caso se proveerá un valor nominal de 50% de oxígeno. Un transductor de presión absoluto monitorea la presión atmosférica y compensa automáticamente el flujo indicado en el visor por cambios de altitud.

CROSSVENT-3 posee una batería interna que provee la alimentación de energía necesaria durante transportes y en el evento de una falla en el suministro de alimentación eléctrica de CA. Si la fuente externa de alimentación falla, el respirador automáticamente conecta la batería interna y se produce el disparo de una alarma sonora. La operación con alimentación por batería interna dura 6 horas con plena carga de la batería. Si fuese necesaria una mayor duración de la carga es posible apagar la luz de iluminación trasera del panel visor, como se describe en este manual. Cuando retorna la alimentación externa de CA CROSSVENT-3 se reconecta automáticamente, y en estas condiciones la batería se recargará mediante el circuito de carga interno que posee el equipo mientras esté presente la alimentación de potencia del exterior.

## B- ESPECIFICACIONES Y PRECISION

|                                       | <b><u>RANGO</u></b>                                                                                                                                          | <b><u>RESOLUCION DEL VISOR</u></b>             | <b><u>PRECISION</u></b>                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tasa                                  | 5 – 150 rpm*                                                                                                                                                 | .1 rpm debajo de 10; 1 rpm sobre 10            | ± 10%                                         |
| Tiempo Inspiratorio                   | .1 – 3 segundos                                                                                                                                              | .1 segundo <sup>1</sup>                        | ± 10%                                         |
| Volumen Tidal                         | 5 – 2500 ml                                                                                                                                                  | 1ml debajo de 200; 10 ml sobre 200             | ± 10% <sup>2</sup>                            |
| Flujo                                 | 1 – 120                                                                                                                                                      | .1 lpm debajo de 10; 1 lpm sobre 10            | ± 10%                                         |
| I:E Ratio                             | 3:1 a 1:99                                                                                                                                                   | .1 debajo de 99.9, 1 at 100 o mayor            | ± 10%                                         |
| Presión Pico                          | 0 – 120 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                   | 1 cmH <sub>2</sub> O                           | ± 3% FS                                       |
| Presión PEEP                          | 0 - 35 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                    | 1 cmH <sub>2</sub> O (sobre línea base)        | ± 3cm H <sub>2</sub> O                        |
| Sensibilidad                          | -.2 a –10 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                 | .1 cmH <sub>2</sub> O debajo de 3; 1cm sobre 3 | ± 1cm H <sub>2</sub> O                        |
| Soporte de Presión                    | 0 – 50 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                    | 1 cmH <sub>2</sub> O (sobre línea base)        | ± 3cm H <sub>2</sub> O ± 3cm H <sub>2</sub> O |
| Tasa SIMV                             | .6 – 50 rpm                                                                                                                                                  | Igual que Ta sa                                | ± 10%                                         |
| Sensor O <sub>2</sub>                 | 0-100%                                                                                                                                                       | 1%                                             | ± 3% Fondo de Escala                          |
| Suspiro                               | 0 - 2500 ml                                                                                                                                                  |                                                |                                               |
| Presión Máxima de seguridad:          | 120 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                       |                                                |                                               |
| Fuente de Potencia Neumática:         | 31 a 75 psi (214 – 517 kPa) <sup>3</sup>                                                                                                                     |                                                |                                               |
| Características de la Alarma Audible: | 90 dB a 10cm (25 °C)                                                                                                                                         |                                                |                                               |
| <b><u>Fuente Energ. Eléc:</u></b>     |                                                                                                                                                              |                                                |                                               |
| Salida:                               | 16.0 VCC, 3 A                                                                                                                                                |                                                |                                               |
| Protección de salida:                 | Corto Circuito y Sobrecarga                                                                                                                                  |                                                |                                               |
| Aislación:                            | Cumple con IEC601.1, clasificación BF, UL 544 Atención Pacientes, CSA 125 Riesgo Clase 2G                                                                    |                                                |                                               |
| Seguridad:                            | Aprobado UL 544/2601.1, CLU (CSA) 22.1 #125/601.1, TUV EN60601.1 & CE LVD                                                                                    |                                                |                                               |
| EMC:                                  | Diseñado para Nivel B. Requerimientos de FCC parte 15, CISPR11 (EN55011). Desviación de salida menor de 1 Volt para IEC801-2, 3, 4, 5, Pruebas de Inmunidad. |                                                |                                               |
| <b><u>Dimensiones:</u></b>            |                                                                                                                                                              |                                                |                                               |
| Altura:                               | 22.9 cm                                                                                                                                                      |                                                |                                               |
| Ancho:                                | 28.0 cm <sup>4</sup>                                                                                                                                         |                                                |                                               |
| Profundidad:                          | 12.7 cm                                                                                                                                                      |                                                |                                               |
| Peso:                                 | 4.32 kg con batería standard <sup>5</sup>                                                                                                                    |                                                |                                               |
| Temperatura de operación:             | 0 a 40 °C <sup>6</sup>                                                                                                                                       |                                                |                                               |
| Temperatura de almacenaje:            | 0 to 50 °C <sup>6</sup>                                                                                                                                      |                                                |                                               |

1- .01 con ajuste de Volumen Tidal en lugar de Tiempo de Inspiración.

2- 50 to 2500 ml

3- Si se utiliza un mezclador de aire / oxígeno, entonces se debe suministrar al mezclador una presión comprendida entre 45 – 75 psi (310 – 517 kPa).

4- 13.5" (34.3 cm) con mezclador opcional montado

5- 12.5 lbs. (5.7 kg) con mezclador opcional montado

6- Cuando se usa el sensor de oxígeno, entonces 5 – 40 °C; la batería no debe someterse a carga rápida debajo de 5°C ni por encima de 104 °C.

\*- N. del T. rpm: respiraciones por minuto, (bpm, breaths per minute, en el original en inglés)

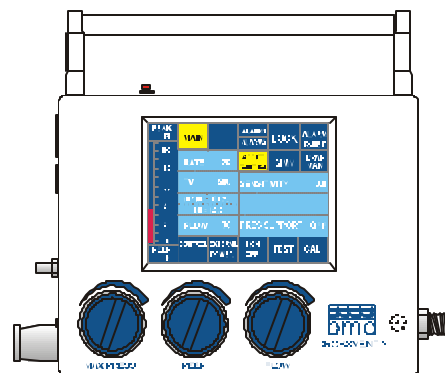
## C- CONTROLES MANUALES Y CONEXIONES

### 1- PANEL FRONTAL DEL RESPIRADOR

**CONTROL DE FLUJO**- El ajuste de esta perilla establece el flujo inspiratorio desde 0 a 120 lpm. El ajuste de Flujo se muestra en la tecla FLOW del visor. El valor es preciso entre 1 y 120 lpm.

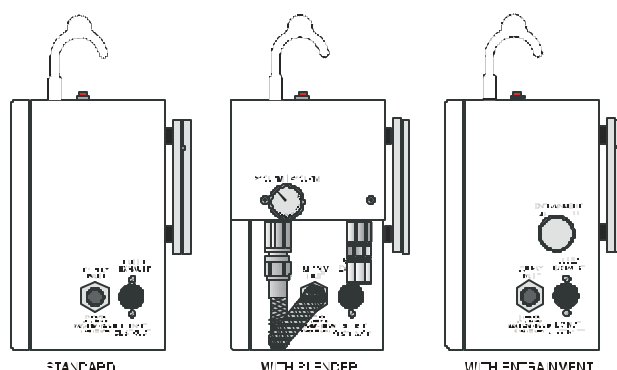
**PRESION MAXIMA**- Ajustar esta perilla al valor máximo de presión durante inspiraciones asistidas y controladas. El valor es ajustable entre 0 y 120 cmH<sub>2</sub>O. Deberá estar siempre operativo y correctamente ajustado.

**PEEP**- Ajustar esta perilla para fijar el valor de PEEP o el de CPAP desde 0 a 35 cmH<sub>2</sub>O. El nivel de PEEP se lee en el gráfico de barras o en el visor, sobre el menú PEEP/CPAP sobre el menú de la alarma secundaria.



**LED DE ALARMA** (parte superior del respirador)

Se ilumina con intermitencia con igual duración de encendido / apagado durante cualquier alarma, ofreciendo visibilidad a 360°. Cuando la unidad se apaga o se interrumpe el suministro de energía eléctrica el LED se ilumina intermitentemente durante 3 minutos..



### 2- LADO DERECHO DEL RESPIRADOR

**PRECAUCION:** No se debe usar manguera ni tubos antiestáticos o eléctricamente conductivos.

**ENTRADA DE FUENTE DE GAS** - Conector Macho DISS 9/16-18. Se requiere gas limpio, seco, de grado medicinal, entregado a una presión de 31 a 75 psi (214 – 517 kPa) a 132 lpm.

**USO CON MEZCLADOR** – Si se emplea un mezclador aire/oxígeno, entonces se debe proveer al mezclador una presión de 45 a 75 psi (310 – 517 kPa).

**USO CON ARRASTRE**- Cuando está equipado con el módulo opcional de Arrastre con Aire, CROSSVENT puede suministrar 100% o 50 % de oxígeno (nominal) durante el transporte, sin emplear aire comprimido.

Cuando se emplea arrastre, el gas suministrado debe ser 100% O<sub>2</sub>. Cuando el control de arrastre de aire ubicado sobre el lado derecho de CROSSVENT es conectado (posición ON), un sistema tipo venturi diluye el 100% de O<sub>2</sub> que proviene de la fuente de gas al valor nominal de concentración de 50%.

### 3- LADO IZQUIERDO DEL RESPIRADOR

**CONECTADO SI/NO (ON/OFF)** Este control está ubicado sobre el lado izquierdo de la unidad. Controla la alimentación de potencia eléctrica a la electrónica. Si se deja que la carga de la batería descienda a menos de 6 Volts con la unidad en operación (bien por debajo del límite de la Alarma de Batería Baja), entonces el respirador se apagará independientemente de la posición de esta llave. Si esto ocurre, la llave deberá ser

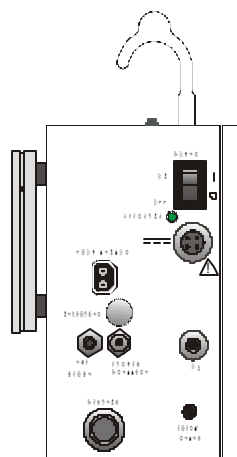
puesta en OFF antes que el respirador pueda funcionar nuevamente sin tener en cuenta qué fuente de alimentación eléctrica se esté empleando.

**ADVERTENCIA:** Nunca use la llave ON/OFF para silenciar las alarmas, puesto que esto será causa de que las alarmas queden permanentemente inhabilitadas.

#### **CONECTOR DE FUENTE EXTERNA DE ALIMENTACION ELECTRICA –**

Este receptáculo acepta la ficha del cable provisto por la fábrica para fuente de alimentación externa de potencia eléctrica. Usar solamente cable Jerome Industries Modelo WSZ116M.

**PRECAUCION:** Cuando se opera en una aeronave, es preferible trabajar con CROSSVENT conectado a la fuente de batería de 24-volt DC del avión, antes que utilizar un inversor para CA. A fin de asegurar la mejor “puesta a tierra” entre Crossvent y el chasis de metal de la aeronave, conectar CROSSVENT directamente a la barra de 24 V CC a través de fusibles apropiados. Si fuera necesario operar Crossvent a partir del inversor de CA, sólo aquellos inversores que cumplan con las normas NEMA podrán ser utilizados.



**LED DE CARGA –** Se enciende para indicar el estado de carga de la batería cuando la fuente externa de alimentación está conectada a Crossvent. Mientras la batería se está cargando este LED brillará en forma intermitente a un ritmo aproximado de uno por segundo. Cuando la batería se encuentra completamente cargada el LED quedará encendido permanentemente y se mantendrá una corriente de carga débil para mantener la batería cargada.

**SENSOR DE FLUJO-** El pneumotach (su uso es opcional) se conecta aquí y provee la indicación del Volumen Respiratorio Corriente (o del Volumen Minuto). Solamente el pneumotach pediátrico / adulto puede ser usado con este respirador. Si se utiliza otro pneumotach aparecerá una advertencia en el Menú de Alarma 1.

**PRECAUCION:** No aplicar tensión a la tubería del sensor de flujo. No permitir que el sensor se encuentre en el circuito del paciente sin estar conectado al respirador cuando se ventila.

**PRECAUCION:** La conexión de presión de los tubos del pneumotach deberá siempre ser montada verticalmente para prevenir colección de condensado en los tubos de presión. Estos tubos deberán ser inspeccionados periódicamente y el condensado debe ser eliminado.

**CONECTOR DEL SENSOR DE OXIGENO** (su uso es opcional)- Permite la conexión del sensor de O<sub>2</sub>. Este mide la concentración de oxígeno en la mezcla de gases que está siendo entregada al paciente y que es visualizada en el Menú de Alarma 2.

**ADVERTENCIA:** Sólo puede ser usado el sensor de O<sub>2</sub> provisto por Bio-Med Devices.

**CONECTOR DE LA VALVULA DE EXHALACION** - Provee la señal de presión para operar la válvula de exhalación.

**CONECTOR DE PRESION DE LA VIA AEREA** - Provee conexión del tubo de presión próximo de la vía aérea al transductor de presión interna. Esto permite al CROSSVENT realizar un monitoreo de la presión de la vía aérea y detectar también los esfuerzos inspiratorios del paciente.

**CONECTOR DE GAS AL PACIENTE** – El tubo corrugado principal que conecta al paciente es insertado aquí. Provee al circuito del paciente una mezcla de aire de-humidificado para respirar .

**LLAVE DE REPOSICION DE LA ALARMA** - Silencia la alarma audible del circuito autónomo de **Falla de Alimentación** de energía eléctrica.

#### **4- PANEL POSTERIOR DEL RESPIRADOR**

**BATERIA-** La batería recargable de NiMH está ubicada en el interior del equipo y solamente deberá acceder a ella el personal entrenado para realizar el service. El tiempo de operación del equipo alimentado por una batería con carga completa es de aproximadamente 6 horas:

**ADVERTENCIA:** Nunca deberá utilizarse CROSSVENT sin tener la batería instalada puesto que el equipo dejará de funcionar ante un corte de energía eléctrica o si el cable de alimentación es removido del tomacorriente.

**PRECAUCION:** La batería deberá ser reemplazada por lo menos cada 2 años. Utilizar solamente baterías provistas por Bio-Med Devices, parte #PRT4467. No sustituirlas por baterías de otro tipo.

**VALVULA DE ALIVIO DE LA PRESION MAXIMA** - Una válvula de alivio preajustada, descarga a través del panel posterior del equipo. Esta válvula establece la máxima presión de seguridad que puede entregar. Está preajustada al valor de 120 cmH<sub>2</sub>O.

**ADVERTENCIA:** Deberá mantenerse siempre esta válvula libre de obstrucciones.

**VALVULA DE ALIVIO DE PRESION NEGATIVA** - La entrada para una válvula preajustada de presión negativa se encuentra ubicada en el panel posterior de la unidad. Esta válvula permite al paciente respirar aire ambiente en el caso en que el equipo esté fuera de servicio. Se abre aproximadamente a -4 cmH<sub>2</sub>O.

**ADVERTENCIA:** Deberá mantenerse siempre esta válvula libre de obstrucciones.

**MARCA CE** - La Marca CE expuesta en este producto significa que el equipo satisface las regulaciones de la Directiva Europea para Equipamiento Médico ( European Medical Devices Directive (Council Directive 93/42/EEC). Como pre-requisito para obtener la Marca CE, Bio-Med Devices opera bajo aprobación del sistema standard de calidad ISO 13485 (que cubre el diseño y construcción de dispositivos medicinales). El código de cuatro dígitos asociado a la Marca CE (0086) corresponde a la institución de notificación de Bio-Med, el British Standards Institute, cuya función es investigar y certificar la validez de las reivindicaciones de marcas CE.

#### Clasificación EU

Equipo con fuente interna de alimentación  
Operación continua  
Aplicación de partes tipo BF  
No apto para AP o APG

## D- INTERFAZ DE VISUALIZACION Y MENUS

### 1- PANTALLA DE VISUALIZACION

*NOTA: Cuando se enciende el equipo la unidad muestra la leyenda "Bio-Med Devices, Inc." hasta que el proceso de inicialización se completa. Si la leyenda no desaparece, enviar la unidad para service.*

Se selecciona un menú o un parámetro presionando simplemente la tecla correspondiente en la pantalla.

#### Procedimiento para seleccionar una función y ajustar su valor

Se selecciona una función tocando la tecla marcada con el nombre de la función. La mejor forma de hacerlo es con la yema de un dedo. La función seleccionada será resaltada en color amarillo.

Una vez que un determinado parámetro se encuentre seleccionado podrá ser ajustado usando las teclas con flechas AUMENTAR y REDUCIR (UP y DOWN). La tecla correspondiente al parámetro puede ser tocada nuevamente para de-seleccionarlo. Si las teclas con flechas no son tocadas dentro de los 30 segundos, entonces la tecla resaltada se desactivará automáticamente. Las siguientes son las excepciones al procedimiento para ajustar funciones:

- Las flechas no son requeridas para seleccionar un menú o un modo. Estos son seleccionados simplemente tocando las teclas deseadas, por ejemplo: ASSIST CONTROL.
- El Flujo es visualizado en la tecla FLOW, pero puede ser cambiado solamente con la Perilla de Control de FLOW.
- La tecla I, E, y relación I/E es una tecla destinada solamente para activar la visualización. I, E, I/E son indirectamente establecidos mediante ajustes de Tasa (Rate), Volumen Respiratorio Corriente (Tidal Volume) y Flujo (Flow).

|            |                   |                   |                   |       |                |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| PEAK<br>38 | MAIN              |                   | ALARM1<br>ALARM2  | LOCK  | ALARM<br>QUIET |
| 100        | RATE              | 20                | ASSIST<br>CONTROL | SIMV  | CPAP<br>MANUAL |
| 50         | TV                | 500               | SENSITIVITY 0.8   |       |                |
| 40         | I = 1.00 E = 2.00 |                   |                   |       |                |
| 20         | IE = 1.2.0        |                   |                   |       |                |
| 0          | FLOW              | 30                | PRES SUPPORT      | OFF   |                |
| PEEP<br>6  | CONTROL           | EXTERNAL<br>POWER | SIGH<br>OFF       | SETUP |                |

## 2- ILUMINACION DE PANTALLA Y GRAFICO DE BARRA

**GRAFICO DE BARRA DE PRESION EN VIAS AEREAS** – En el lado izquierdo de la pantalla se presenta un gráfico analógico de la presión en la vía aérea proximal cuyo rango es -5 a +115 cmH<sub>2</sub>O. A medida que se incrementa la presión la barra verde crece reflejando ese aumento. Si la presión excede el valor prefijado como límite de la Presión Alta Pico establecida en el menu Alarma 1, entonces la porción de esta barra por encima de ese límite tendrá color rojo; por debajo de cero estará coloreada en amarillo. Por encima y debajo del gráfico de barra se encuentran valores dados en forma numérica para las presiones PEAK y PEEP/CPAP.

**ILUMINACION DE LA PANTALLA**- La pantalla de cristal líquido ( LCD) requiere iluminación trasera para ser visible. Por ello, el ajuste por defecto es que esa luz esté siempre presente. Pero pueden existir circunstancias en las cuales el usuario desee apagar la luz trasera de iluminación de pantalla. (por ejemplo, para extender el tiempo de funcionamiento cuando se utiliza el equipo alimentado desde la batería). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el apagado de la luz de pantalla implica que no habrá visualización disponible. La pantalla quedará completamente sin información. Para apagar la iluminación, tocar el Gráfico de Barra de Presión manteniendo el contacto durante 3 segundos hasta que suene una señal auditiva por segunda vez. La luz permanecerá apagada hasta que ocurra una condición de alarma, o sea tocada la pantalla de visualización. Cuando la unidad es apagada, el sistema de iluminación de pantalla es retornado a su condición preajustada, es decir, “siempre encendida”.

## 3- MENU PRINCIPAL

**MENU PRINCIPAL**- Tocando la tecla PRINCIPAL (MAIN) se visualiza el Menú Principal. En este Menú pueden ser seleccionadas las modalidades de ventilación (Assist Control, SIMV, o CPAP). El modo seleccionado será resaltado y estará operativo en forma inmediata

### Modos de Ventilación:

**ASSIST CONTROL** - Provee ventilación controlada o assist/control dependiendo del ajuste de Sensibilidad (ver más adelante).

**SIMV**-Provee respiración asistida espontánea e intermitente. La unidad responde a la iniciación de respiración espontánea por parte del paciente de acuerdo con el ajuste de SENSIBILIDAD (ver más adelante).

El aire para respirar será entregado por el equipo a una tasa dada por el valor ajustado del control de FLOW y por la longitud de tiempo de una inspiración normal de acuerdo a lo establecido en los ajustes de VOLUMEN RESPIRATORIO CORRIENTE (TIDAL VOLUME) ( o INSP, si está disponible). Si la tasa del paciente desciende por debajo del valor ajustado para la Tasa SIMV, entonces Crossvent entregará respiraciones de soporte, presurizadas, a una tasa dada por el valor establecido para la Tasa de SIMV.

**CPAP/Manual** – Provee respiración espontánea a PEEP o a presión atmosférica (ver, más arriba, respiración espontánea bajo SIMV). La función MANUAL es operativa en este modo.

**ADVERTENCIA:** Es extremadamente importante que el control de sensibilidad haya sido ajustado cuidadosamente para asegurar una operación correcta en el modo CPAP.

**MANUAL** – Este modo es operativo solamente en el modo CPAP. Provee una respiración controlada cada vez que es pulsado, ofreciendo un tiempo inspiratorio y un Volumen Respiratorio Corriente de acuerdo a lo establecido por los controles de Backup Rate, Tidal Volume y Flow. Si es pulsado por un tiempo más prolongado que el tiempo de inspiración, el flujo de respiración continuará hasta que el botón sea liberado.

**SENSIBILIDAD** –Ajusta el nivel de disparo debajo de la línea de base (PEEP o atmosférica) a la cual es iniciada la inspiración. Ajusta automáticamente el nivel de PEEP. Es funcional en todos los modos y debe ser ajustada para uso durante respiración asistida y espontánea. Puede ser ajustada para detectar cambios de presión negativos desde 10 cmH<sub>2</sub>O hasta -2 cmH<sub>2</sub>O, por debajo de la línea base. Debe ser ajustado después de establecer el flujo y puede ser necesario reajustarlo si el valor establecido para el flujo es modificado.

|            |                     |                  |                   |      |                |
|------------|---------------------|------------------|-------------------|------|----------------|
| PEAK<br>38 | MAIN                |                  | ALARM1<br>ALARM2  | LOCK | ALARM<br>QUIET |
| 100        | RATE                | 20               | ASSIST<br>CONTROL | SIMV | CPAP<br>MANUAL |
| 80         | TV                  | 500              | SENSITIVITY 0.8   |      |                |
| 60         | I = 1.00 ; E = 2.00 |                  |                   |      |                |
| 40         | I/E = 1:2.0         |                  |                   |      |                |
| 20         | FLOW                | 30               | PRES SUPPORT      | OFF  |                |
| 0          | CONTROL             | EXTERNL<br>POWER | SIGH<br>OFF       | ↓    | ↑              |
| PEEP<br>6  |                     |                  |                   |      |                |

**SOPORTE DE PRESION** - Puede ser fijado desde 1 a 50 cmH<sub>2</sub>O por encima de la línea base o puede ser inhabilitado (Off) seleccionándolo y usando las flechas UP y DOWN. Cuando el soporte de presión se encuentra activo, presuriza las respiraciones espontáneas hasta el valor establecido de presión.

*NOTA: El Soporte de Presión está activo durante SIMV y CPAP ,pero puede ser puesto en cualquier momento.*

**TASA (RATE)** -Fija el ritmo o tasa respiratoria normal. Es ajustable entre 5 y 150 rpm, que puede ser modificado usando las teclas de flechas. En el modo SIMV, esto cambia a SIMV RATE y en el modo CPAP, a BACKUP RATE.

**TASA SIMV (SIMV RATE)**- En el modo SIMV, la tecla de RATE se convierte en la tecla SIMV RATE. Fija la tasa a la cual es provista respiración asistida en el modo SIMV. Puede ser fijada entre 0.6 y 50 rpm, lo cual puede ser modificado mediante las teclas de flechas. Esta tasa es también la tasa de reserva en el evento de apnea.

**ADVERTENCIA:** En el modo SIMV es importante fijar siempre valores correctos para SIMV RATE, TIDAL VOLUME y FLOW para asegurar ventilación adecuada para el caso en que el paciente se encuentre apneico.

**TASA DE RESERVA (BACKUP RATE)**- Establece la tasa a la cual las respiraciones de reserva son brindadas al paciente en el modo CPAP en el evento de apnea.

**VOLUMEN RESPIRATORIO CORRIENTE (TIDAL VOLUME (TV))**- Establece el volumen de gas entregado durante inspiraciones controladas o asistidas. Es ajustable entre 5 y 2500 ml usando las teclas de flechas. Puede ser modificado para establecer tiempo de inspiración en lugar de volumen respiratorio corriente seleccionando “inspiratory” en el menú de SETUP. El menú de setup es accesible sólo cuando la unidad está encendida, y antes de que haya sido presionada alguna tecla.

**INSP**- Ajusta el tiempo de inspiración. Puede ajustarse entre .1 y – 3 s usando las teclas de flechas. Esta tecla puede ser cambiada para establecer el de volumen respiratorio corriente en lugar del tiempo de inspiración seleccionando TV en el menú de SETUP.

**TECLA I, E, I/E** - Esta es una tecla de visualización usada solamente con propósitos de información.

**TECLA DE FLUJO (FLOW KEY)**- Visualiza el flujo inspiratorio que es ajustado por medio de la perilla control de Flujo. Dado que el software utiliza una tabla calibrada separada para flujo de arrastre, este valor será cambiado cuando el arrastre es habilitado o removido..

#### 4- MENUS DE ALARMA

**TECLA DE ALARMA (ALARM KEY)**- Aunque hay tres pantallas de Alarma, solamente Alarma 1 y Alarma 2 son accesibles presionando la tecla correspondiente. La pantalla de Alarma 3 aparece solamente cuando se presenta una condición específica, como se explica más abajo en esta misma sección. Los menús de Alarma 1 y Alarma 2 se encuentran disponibles mediante una tecla compartida. Para acceder a estos menús de alarma, presionar la tecla ALARM 1/ALARM 2 una vez para ALARM 1 y una segunda vez para ALARM 2.

Cuando se presenta una condición de alarma el menú apropiado de alarma será visualizado automáticamente y la violación se mostrará con intermitencia entre rojo y amarillo. Para cambiar menú bajo esta condición deberá activarse Silenciar Alarma (Alarm Quiet) (ver SILENCIAR ALARMA).

| PEAK 38 | MAIN                    | ALARM1   | ALARM2 | LOCK | ALARM QUIET |
|---------|-------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 100     |                         |          | LOW    |      | HIGH        |
| 80      |                         |          |        |      |             |
| 60      | PEAK cmH <sub>2</sub> O | 26       | 38     | 50   |             |
| 40      | RATE BPM                | 28       | 40     | 52   |             |
| 20      | EXHTV ML                | OFF      |        | 100  |             |
| 0       | CONTROL                 | EXTERNAL | SIGH   | ↓    | ↑           |
| PEEP 8  | POWER                   | OFF      |        |      |             |

| PEAK 38 | MAIN                    | ALARM1   | ALARM2 | LOCK | ALARM QUIET |
|---------|-------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 100     |                         |          | LOW    |      | HIGH        |
| 80      |                         |          |        |      |             |
| 60      | PEEP cmH <sub>2</sub> O | 4        | 6      | 8    |             |
| 40      | MEAN cmH <sub>2</sub> O | OFF      | 16     | 18   |             |
| 20      | OXYGEN %O <sub>2</sub>  | 55       | 60     | 65   |             |
| 0       | CONTROL                 | EXTERNAL | SIGH   | ↓    | ↑           |
| PEEP 8  | POWER                   | OFF      |        |      |             |

**LIMITES DE ALARMA- ALTO Y BAJO**- Los límites de un parámetro de alarma, alto y bajo, pueden ser seleccionados mediante las teclas correspondientes para ese valor del parámetro. El valor es cambiado

usando las flechas UP y DOWN. El límite bajo no puede superar el valor ajustado para el límite superior, y viceversa. Cuando suena una alarma la visualización cambia al correspondiente menú de alarma y el parámetro que se encuentra fuera de sus límites se ilumina en forma intermitente. Si suenan simultáneamente más de una alarma, entonces cada una de ellas se ilumina intermitentemente. Cuando una alarma se encuentra activa en otro menú, mientras está activa la función Silenciar Alarma (Alarm Quiet), entonces se ilumina en forma intermitente la correspondiente tecla (o teclas) del menú.

*NOTA: Oprimiendo Alarm Quiet se obtiene control del teclado mientras las alarmas se encuentran activas.*

**VALOR DE ALARMA BAJO MONITOREO** – el valor actual bajo monitoreo para una alarma se visualiza en la columna central, entre los límites bajo y alto para esa alarma.

**MENU DE ALARMA PRIMARIA (ALARM1)**- parámetros y alarmas bajo monitoreo- Las Alarmas Standard son Presión Pico y Tasa (Peak Pressure y Rate). Las Alarmas que pueden ser deshabilitadas son Volumen y Volumen Exhalado Minuto.

**MENU DE ALARMA SECUNDARIA (ALARM2)**- parámetros y alarmas bajo monitoreo- PEEP y CPAP, Presión Media, O<sub>2</sub>, Las dos últimas pueden ser apagadas.

**MENU DE ALARMA TERCIARIA (ALARM3)**- estas alarmas no se muestran en el menú, sino solamente cuando se presentan. Por eso no hay teclas de menú. Los parámetros bajo monitoreo y las alarmas son –Baja Carga de Batería, Baja Presión en la Fuente de Gas, Falla de Hardware (solenoid).

| RANGOS DE PARAMETROS Y LIMITES DE ALARMAS  |                   |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| PARAMETRO                                  | RANGO VISUALIZADO | AJUSTE DE LIMITES |        |
|                                            |                   | BAJO              | ALTO   |
| Presión pico cmH <sub>2</sub> O            | 0-125             | 3-124             | 4-125  |
| Tasa rpm                                   | 0-199             | 4-159             | 5-160  |
| Volumen respiratorio exhalado corriente ml | 0-4000            | 0-3199            | 1-3200 |
| Exh. Min. Volume L                         | 0-200             | 0-99              | 1-100  |
| PEEP/CPAP cmH <sub>2</sub> O               | 0-99              | -1 to 99          | 0-100  |
| Presión Media cmH <sub>2</sub> O           | 0-125             | 0-124             | 1-125  |
| O <sub>2</sub>                             | 0-100             | 18-100            | 19-105 |

| ALARMAS ADICIONALES FUERA DE MENUS DE ALARMA |                                                           |                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MODALIDAD                                    | CONDICION                                                 | INDICACION INTERMITENTE <sup>1</sup> |
| TODOS LOS MODOS                              | INSPIRATORIO < 0.1 s > 3.0 s                              | VISUALIZACION DE INSPIRACION         |
| TODOS LOS MODOS                              | EXPIRATORIO < 0.2 s                                       | VISUALIZACION DE EXPIRACION          |
| TODOS LOS MODOS                              | I/E > 3:1 o > 1:99                                        | VISUALIZACION DE I/E                 |
| TODOS LOS MODOS                              | SIN ALIMENTACION EXTERNA                                  | TECLA DE BATERIA                     |
| TODOS LOS MODOS                              | SIN ALIMENTACION DE ENERGIA (AUSENCIA DE CICLADO)         | LED                                  |
| TODOS LOS MODOS                              | ERROR DE COMUNICACION CON EL MICROPROCESADOR <sup>2</sup> | LED                                  |

<sup>1</sup> alarma audible acompaña cualquier alarma intermitente

<sup>2</sup> ver Manual de Servicio para los códigos sonoros

**ALARMA 3-** Ver Manual de Servicio

#### NOTAS REFERENTES A ALARMAS:

**ALTA PRESION PICO** – La inspiración es terminada si la presión pico alcanza el límite superior que ha sido establecido (excepto para respiración suspiro). Durante respiración suspiro el límite alto de presión pico es incrementado por un factor 1.5 respecto del valor establecido en el visor (hasta 125 cm H<sub>2</sub>O).

**BAJA PRESION PICO-** Esta alarma es inactiva durante respiración espontánea y CPAP.

**VOLUMEN EXHALADO CORRIENTE (EXHALED TIDAL VOLUME)** (su uso es opcional)-

El Volumen Exhalado Corriente y el Volumen Exhalado Minuto comparten la misma línea en el menú de ALARMA1. Por lo tanto solamente uno de ellos podrá ser visualizado en un mismo momento. Para permutar la visualización presionar la tecla EXHTV o la tecla EXHMV (dependiendo de cuál de ellos se encuentra mostrado actualmente) y entonces oprimir una de las teclas de flecha. Oprimiendo repetidamente una tecla de flecha permutará entre EXHTV y EXHMV. Una vez que se muestra el parámetro deseado, se transforma en la alarma activa y puede ser encendida y sus límites fijados en la forma normal. El estado de cada uno de estos parámetros, on / off, queda en efecto ya sea que se visualicen o no. Por eso EXHTV o EXHMV pueden estar activados (ON) pero no visualizados. Sin embargo, deben ser visualizados para que sean activados como alarmas.

El valor visualizado del Volumen Exhalado Corriente se actualiza con cada respiración.

Solamente el pneumotach pediátrico/adulto #4410, puede ser usado. Cualquier otro pneumotach mostrará el mensaje “WRONG PNEUMO” entre los límites alto y bajo y la unidad dará señal de alarma.

Si no hubiera pneumotach conectado a la unidad y alguna de las funciones EXHTV o EXHMV se encuentran ON y activas, entonces la unidad dará señal de alarma y se visualizará la señal “NO PNEUMO” entre los límites superior e inferior.

**VOLUMEN EXHALADO MINUTO** - (ver VOLUMEN EXHALADO CORRIENTE)

**PEEP/CPAP-** visualiza CPAP cuando se está en el modo CPAP y PEEP en otros modos.

**DESACTIVACION DE ALARMAS-** Las alarmas para Valor Medio (Mean), Volumen exhalado corriente, Volumen Exhalado minuto, y O<sub>2</sub> pueden ser apagadas deslizando el límite inferior en forma decreciente hasta pasar su límite inferior hasta OFF.

**ADVERTENCIA:** Una vez que un sensor ha sido apagado las alarmas para ese sensor quedan fuera de operación.

## 5- TECLAS COMUNES A TODOS LOS MENUS

**SEGURO (LOCK)**- Los seguros bloquean todas las demás teclas, excepto ALARM QUIET y las teclas de MENU, pasándolas a estado inactivo a ser presionadas. Cuando está activada, esta llave es resaltada y la pantalla sensible al tacto queda bloqueada. Para desbloquearla, presionar esta tecla una vez, luego una segunda vez dentro de los 5 segundos de la primera presión.

**SILENCIAR ALARMA (ALARM QUIET)**- Silencia las alarmas audibles por un período de 60 segundos (o 120 segundos si se oprime dos veces consecutivamente). Cuando se activa la tecla se encuentra resaltada y se muestra una cuenta regresiva que muestra el tiempo remanente durante el cual la alarma se mantendrá en silencio. Si la tecla está activa y la cuenta es menor que 60 segundos, al oprimirla nuevamente una vez se ajustará el tiempo de silencio a 120 segundos. Para cancelar oprimir la tecla una vez si el tiempo remanente es = 61 segundos o dos veces si es = 60 segundos. Cuando se enciende el respirador, Alarm Quiet es activada por 60 segundos.

Durante una condición de alarma la única manera de visualizar otros menús diferentes de los menús de alarma es activar Alarm Quiet. En esta condición se puede visualizar cualquier menú oprimiendo la tecla correspondiente.

**Flechas ARRIBA y ABAJO (UP and DOWN)**- Desliza la visualización hacia arriba y hacia abajo a un ritmo que se acelera para cualquier parámetro numérico seleccionado e indicado en forma resaltada. Cuando el valor que está siendo cambiado llega al límite superior o inferior, de acuerdo a lo permitido por el software, el cambio en el parámetro se detiene y suena un tono de aviso.

**SUSPIRO (SIGH)**- Provee respiración tipo suspiro como se describe aquí. Para activar esta posibilidad, oprimir la tecla SIGH. Eso producirá un cambio de SIGH OFF a SIGH ON. Cuando suspiro está activo el Volumen Corriente entregado es igual a 1.5 veces el Volumen Corriente normal. Suspiro está operativo solamente en los modos Assist Control y SIMV. Se entrega una respiración de suspiro por cada 100 respiraciones normales o una cada 7 minutos, cualquiera sea la situación que suceda primero.

### **TECLA DE FUENTE DE ALIMENTACION (indica operación sobre alimentación externa o sobre batería):**

**ALIMENTACION EXTERNA (EXTERNAL POWER)**- Visualiza “EXTERNAL POWER” cuando la alimentación externa se encuentra conectada a CROSSVENT-3.

**OPERACION USANDO BATERIA** - Muestra “BATTERY” cuando se opera en base a este elemento. Ilumina intermitente “BATTERY” cuando hay una falla en la alimentación externa de energía eléctrica y CROSSVENT pasa a ser alimentado desde la batería interna. Cuando esto ocurre una alarma audible se dispara simultáneamente, la que puede ser silenciada solamente oprimiendo esta tecla. La restitución de energía eléctrica de alimentación externa devuelve a la condición de operación con alimentación externa y comienza a cargar la batería.

Cuando la operación de CROSSVENT es iniciada sin alimentación externa la tecla de Power Source producirá condición de alarma, alertando al usuario que se está operando con alimentación desde la batería interna. Esta alarma continuará hasta que la situación sea reconocida por el operador oprimiendo la tecla BATTERY iluminada intermitente.

La tecla de Power Source muestra también una representación gráfica de la carga remanente en la batería en incrementos de 2%.

### **TECLA FUENTE PARA INSPIRACION (INSPIRATORY SOURCE) (indica el tipo de respiración que se provee):**

**RESPIRACION ESPONTANEA (SPONTANEOUS BREATH)**- Visualiza SPONT cuando una es iniciada una inspiración por el esfuerzo espontáneo del paciente durante SIMV o CPAP, que es entregada a PEEP, o presión atmosférica, o presurizada cuando se encuentra activo el soporte de presión.

**RESPIRACION ASISTIDA (ASSISTED BREATH)**- Visualiza ASSIST cuando se produce una inspiración iniciada por el esfuerzo espontáneo del paciente, la cual es entregada bajo presión (respiración limitada por volumen o presión) durante Control asistido y respiración SIMV.

**RESPIRACION CONTROLADA (CONTROLLED BREATH)-** Visualiza CONTROL cuando una inspiración es iniciada por el temporizador del respirador (respiración limitada por volumen o presión) durante Control asistido y respiraciones con respaldos SIMV y CPAP.

**RESPIRACION MANUAL** - Visualiza MANUAL cuando se entrega al paciente una respiración manual mediante la tecla MANUAL durante la operación en modo CPAP.

**ARRASTRE ACTIVO (ENTRAINMENT ON)-** Debajo del tipo de respiración que está siendo realizada se muestra en forma continuada “ENTRN” cuando el arrastre está activado.

**SETUP-** Esta tecla es accesible solo inmediatamente después que el equipo es encendido Oprimiendo SETUP mostrará el menú correspondiente que permite al usuario hacer cambios en la configuración y también calibrar el sensor de oxígeno (ver procedimiento de ajuste en la Sección V). Es desactivada y reemplazada por las teclas de flechas oprimiendo cualquier tecla distinta de la teclas ALARM QUIET.

**CALIBRACION-** Se tiene acceso a este menú desde el menú de SETUP. Es reservado para procedimientos de mantenimiento a realizar por parte del personal de service.

## IV. PUESTA EN MARCHA - INSTRUCCIONES DE OPERACION

### A- INSTALACION

#### 1. CONEXIONES DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA

Conectar la fuente de alimentación al tomacorriente de C.A. Insertar el conector de salida en el correspondiente conector ubicado en el panel izquierdo del respirador. Conectar una fuente de gas con una presión de 50 psi a la entrada en el lado derecho (es altamente recomendado utilizar un filtro externo / trampa de agua). La fuente de aire puede ser un compresor, o una fuente de aire comprimido de pared o tanque. Todos los gases utilizados deben estar limpios, secos, y ser de grado medicinal provistos indistintamente entre 31 a 75 psi (214 – 517 kPa). Si se utiliza un mezclador aire / oxígeno, entonces se debe emplear 45 a 75 psi (310 – 517 kPa) para alimentar el mezclador.

**PRECAUCION:** Cuando se usa alimentación de línea de C.A., solamente está aprobado el empleo de la fuente de alimentación entregada conjuntamente con el respirador.

### B- CONEXIONES DEL CIRCUITO AL PACIENTE

**ADVERTENCIA:** Se debe usar siempre un filtro en el circuito de respiración del paciente para prevenir contaminación cruzada.

**ADVERTENCIA:** No se debe reutilizar circuitos de respiración descartables.

#### NOTAS

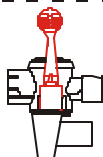
Cuando se utiliza un filtro para el paciente conectarlo directamente al conector del paciente sobre el lado de Crossvent (o en la Te de O2 si se utiliza el sensor) y entonces conectar el circuito del paciente al filtro (o un tubo de 24" si se usa humidificador).

Para usar con un brazo de soporte fijar el brazo de soporte a la válvula de exhalación como se muestra en la figura y entonces capturar la esfera en el brazo de soporte.

Cuando se emplea humidificador usar el tubo de 24" entre Crossvent y el humidificador. Conectar entonces el circuito a la salida del humidificador y realizar todas las conexiones como se hacen normalmente.

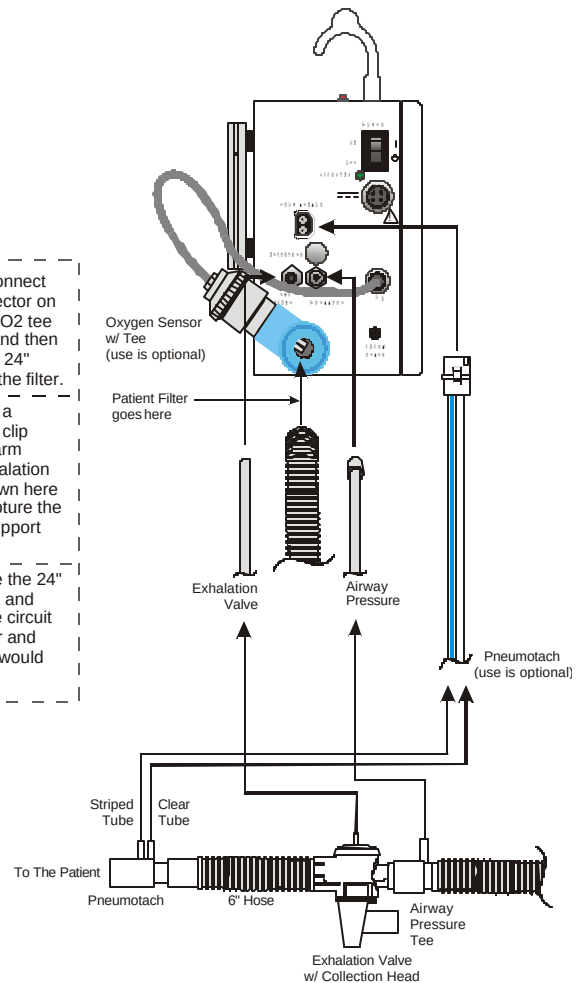
#### NOTES

When using a patient filter, connect it directly to the patient connector on the side of the Crossvent (or O2 tee if the sensor is being used) and then connect the patient circuit (or 24" hose if using a humidifier) to the filter.



For use with a support arm, clip the holding arm onto the exhalation valve as shown here and then capture the ball in the support arm.

When using a humidifier, use the 24" hose between the Crossvent and humidifier. Then connect the circuit to the output of the humidifier and make all the connections as would normally be made.



Adult circuit, catalog #80011, shown

Sensor de oxígeno con T(uso opcional)  
Filtro del paciente- conectar aqui  
Válvula de exhalación Presión de la vía aérea  
Pneumotach (uso opcional)  
Tubo estriado Tubo claro  
El paciente  
Pneumotach Tubo de 6" Te de la vía aérea  
Válvula de exhalación con cabezal de colección  
Circuito para adulto, se muestra catalogo # 80011

## C- INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION

En lo que sigue se describe el procedimiento para puesta en marcha y operación del respirador CROSSVENT-3. Se supone que el operador se encuentra totalmente familiarizado con las Especificaciones, con la Teoría de Operación, pruebas, y procedimientos de Calibración, tales como se presentan en el presente manual. Se supone también que el respirador está montado por completo, que ha sido probado y calibrado y que está conectado a un pulmón de prueba.

### 1- INSTRUCCIONES PARA OPERACION

1- Poner la llave ON/OFF en posición ON. Como en otros casos de equipos de “Bio-Med Devices” la pantalla tipo “splash” se enciende en el Menú Principal abriéndose en el mismo modo en que se encontraba la última vez en que fue usada.

2- Oprimir la tecla ALARM QUIET para incrementar el período de silencio de la alarma audible desde 60 s a 120 s si así se desea. La tecla puede ser usada tantas veces como se desee para cancelar la alarma audible hasta que los límites de la alarma hayan sido establecidos. El indicador EXTERNL POWER o BATTERY se encenderá dependiendo de la condición de la fuente de alimentación. Si el indicador se muestra intermitente indicando “Battery”, oprimir la tecla para reconocer el modo batería. El respirador ciclará a la tasa establecida sobre la tecla de tasa y el indicador de CONTROL de fuente de inspiración se encenderá durante cada inspiración. Si el respirador cicla automáticamente, indicado por ASSIST o SPONT en la Tecla de Fuente de Inspiración, entonces el esfuerzo inspiratorio deberá ser incrementado usando la tecla de Sensibilidad.

3- Seleccionar el modo deseado (e.g., SIMV).

4- Las teclas de funciones primarias de CROSSVENT-3 y las perillas de control deberán ser ajustados a los valores iniciales deseados, por ejemplo:

| CONTROL                                      | METODO  | AJUSTE                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TASA                                         | FLECHAS | 20 rpm                                                                                            |
| VOLUMEN CORRIENTE<br>O INSP, si se visualiza | FLECHAS | 700 ml                                                                                            |
|                                              | FLECHAS | 1<br>segundo.                                                                                     |
| FLUJO                                        | PERILLA | 30 lpm                                                                                            |
| PRESION MAXIMA (PIP)                         | PERILLA | High<br>“  ” |
| PEEP/CPAP                                    | PERILLA | Cero         |
| SENSIBILIDAD                                 | FLECHAS | 1 cmH <sub>2</sub> O                                                                              |

*NOTA: Un campo intensificado indica que un parámetro ha sido seleccionado y que puede ser ajustado usando las teclas de flechas.*

5- Establecer las alarmas como se desee en los menús ALARM1 y ALARM2.

6- Verificar que la operación es correcta.

7- Conectar el respirador al paciente.

8- Ajustar SENSIBILIDAD y / o otros controles para el paciente particular bajo tratamiento. Observe los parámetros de operación y realice ajustes finos.

9- Oprimir la tecla Alarm1/Alarm2 hasta que el menú de alarmas deseado sea visualizado. Seleccionar los parámetros de alarma que se desea ajustar, por ejemplo: la tecla HIGH PEAK PRESSURE. Esta cambiará de color. Usar las teclas de flechas para seleccionar el valor deseado. Esta secuencia de teclas, es decir límite de parámetro de alarma y entonces las teclas de flechas deben ser usadas para ingresar todos los límites. Una vez que el límite ha ingresado en memoria podrá ser cambiado en cualquier momento repitiendo la secuencia.

**ADVERTENCIA: Es imperativo verificar que haya límites de alarma apropiados, completamente operativos, luego de efectuar la conexión del respirador al paciente**

**ADVERTENCIA:** Es importante notar que una vez que un sensor ha sido desactivado las alarmas para ese sensor son no operativas.

*NOTA: Si se desea desactivar una alarma opcional, se debe seleccionarla y llevar el límite inferior hasta OFF. Ahora la alarma estará no operativa. La función puede ser reactivada en cualquier momento oprimiendo la tecla correspondiente y llevando el límite inferior hacia valores mayores. Esto permite que el respirador sea utilizado sin emplear esa alarma particular.*

## V. MENU DE PUESTA EN MARCHA Y BUSQUEDA DE FALLAS

**ADVERTENCIA:** Solamente técnicos calificados y entrenados deberán realizar reparaciones y servicio cuando éstos sean requeridos. Pueden producirse daños al personal o al equipo si las reparaciones son realizadas por personal no calificado..

### A- MENU DE PUESTA EN MARCHA

Este menú permite al usuario fijar preferencias y realizar pruebas y procedimientos de calibración relacionados con el uso por pacientes. Para acceder a este menú poner la llave ON/OFF a la posición ON y oprimir la tecla SETUP ubicada en el rincón inferior derecho de la pantalla. La tecla SETUP se encuentra disponible solamente en forma inmediata al encendido de la unidad y es desactivada cuando cualquier otra tecla es tocada (excepto ALARM QUIET). El menú SETUP aparecerá en la pantalla y el LED de alarma se encenderá. Desde este menú, el menú de CALIBRACION podrá ser alcanzado oprimiendo la tecla CAL MENU o se podrá retornar al menú principal tocando a tecla MAIN MENU.

#### 1- CALIBRACION DEL SENSOR DE OXIGENO

Se usa esta función para calibrar la celda sensora de Oxígeno. Debido al hecho que los sensores de O<sub>2</sub> cambian a veces su nivel de salida en el tiempo una vez que son expuestos a la atmósfera, debe efectuarse una calibración en forma periódica (una vez por mes) para asegurar una buena exactitud. Cuando el elemento sensor se ha consumido y no es posible calibrarlo adecuadamente, debe ser descartado, y un nuevo elemento sensor debe ser instalado y calibrado.

#### 2- PRUEBA DE PERDIDAS

Esta prueba puede ser usada para controlar la integridad del circuito del paciente y sus conexiones.

#### 3- PREFERENCIA TV / INSP

Permite al usuario elegir entre Tiempo de inspiración (Inspiratory Time) o Volumen Corriente Normal (Tidal Volume) en los menús.

#### 4- IDIOMAS

Permite seleccionar idiomas de presentación de los diferentes menús.

#### 5- VER (Version)

Indica la versión de software instalada en el equipo.

#### 6- SN (Número de Serie)

Indica el número de serie de esta unidad.

### B- MENU DE CALIBRACION (CAL)

Este menú deberá ser utilizado por personas entrenadas en el service y reparación del respirador CROSSVENT.

## VI. LIMPIEZA Y ESTERILIZACION

### A- LIMPIEZA Y ESTERILIZACION

El respirador CROSSVENT debe ser limpiado en su totalidad e inspeccionado luego de cada utilización por pacientes. El exterior completo de la unidad debe limpiarse usando un agente de limpieza adecuado. Durante la limpieza el equipo deberá estar apagado y el cable de la fuente de alimentación deberá estar desconectado. Se deberá asegurar que los agentes usados para la limpieza no ingresen en el interior de la unidad, pues podrían producir daños y fallas de funcionamiento.

**PRECAUCION:** En ningún caso Crossvent podrá ser esterilizado con gases, limpiado con vapor, colocado en autoclaves o sumergido en líquidos. Los componentes de la unidad son incompatibles con estos métodos de esterilización, los cuales podrían producir daños severos.

**1- Respirador-** La unidad completa, con excepción de la pantalla sensible al tacto, puede ser limpiada usando un agente bactericida o germicida apropiado. Debe cuidarse que el material de limpieza, agente limpiador, trozos de paños, etc, no ingresen en la unidad. Debe tenerse especial cuidado en la limpieza de las zonas cercanas a los conectores y ventanas de venteo.

**2- Pantalla LCD Sensible al Tacto** La pantalla sensible al tacto de CROSSVENT está construida de plástico transparente y puede ser dañada por solventes químicos o por sustancias limpiadoras abrasivas. Usar alcohol isopropílico para limpieza de esta área. Se debe tener mucho cuidado en no tocar la pantalla con objetos aguzados o filosos puesto que la pantalla puede ser perforada, con daño para el teclado.

**3- Circuito del Paciente** — El circuito completo del paciente provisto con CROSSVENT es descartable y diseñado para usar una única vez..

**4- Circuito Reutilizable-** El circuito del paciente opcional reutilizable de Bio-Med Devices puede ser esterilizado con gas o en forma química en la manera siguiente:

- Pasteurización a 150° a 170°F (65.6° to 76.6°C) durante un tiempo mínimo de 30 minutos.
- Oxido de Etileno (EtO) en ciclo frio sin exceder 130° F (54.4° C) con tiempo adecuado de aireación.

**5- Te para Oxígeno** — La Te azul provista para oxígeno puede ser esterilizada con EtO (12%-88% o 100%) de gas. No exceder 100°F. Aerear por lo menos durante 8 horas a 120°F.

## **B- RECOMENDACIONES PARA MANTENIMIENTO**

| <b>Intervalo</b> | <b>Procedimiento recomendado</b>                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de usar    | Controlar condición de la batería                                                                                                  |
| Periódicamente   | Realizar prueba                                                                                                                    |
| Anual            | Verificar Calibración                                                                                                              |
| Cada 2 años      | Transporte mayor, limpieza y calibración<br>Reemplazo de la batería *<br><b>Se recomienda reenviar a fábrica para este service</b> |
| Cada 6 años      | Reemplazar PC Board                                                                                                                |

## **VII. REPRESENTANTE EN EUROPA**

### **A- AGENTE EN EUROPA**

Bio-Med Devices' Agente Oficial en Europa es:

**HORST HÖRNLA**

H + H Intermed

Schwedenstraße 32

87463 Dietmannsried-Reicholzried

United Germany

Telefon: 08374-240620 Fax: 08374-2406262